Implementación de Acceso Remoto Seguro (SSH) en Entorno Híbrido

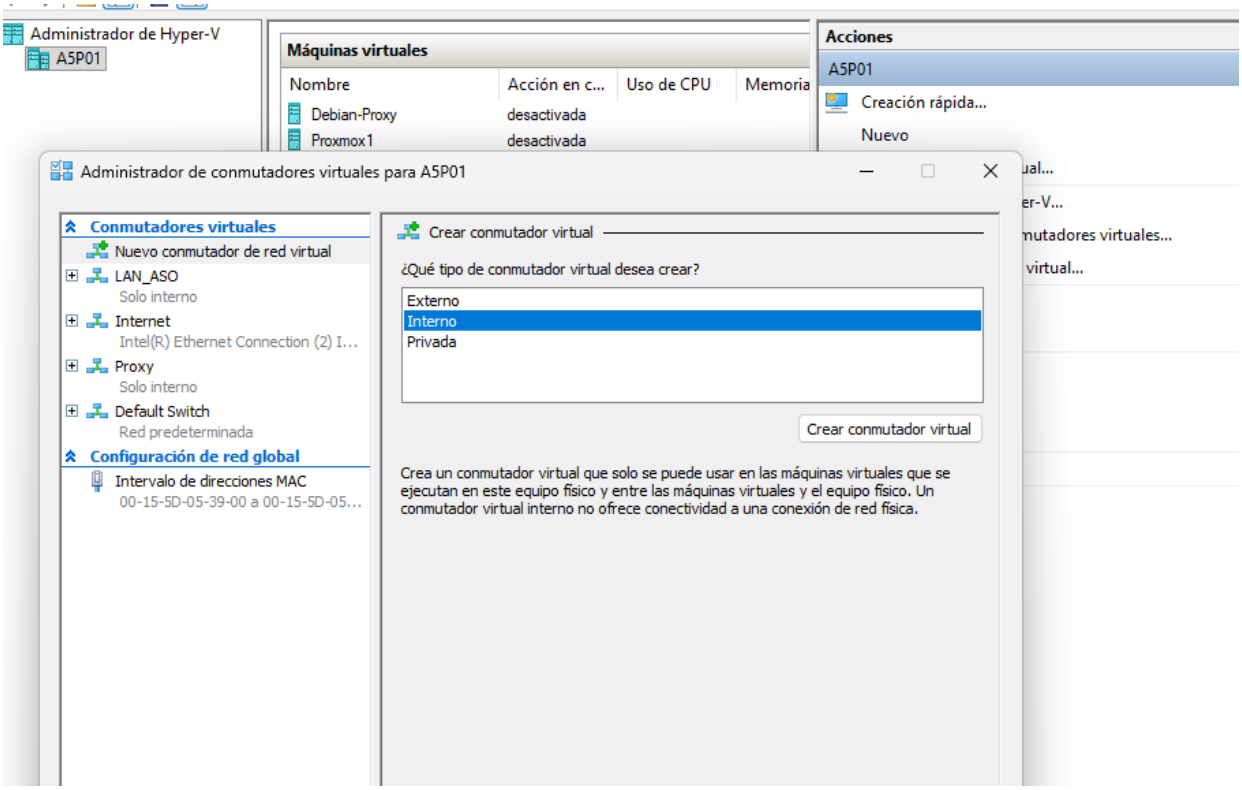
ALUMNO	Xiang Su Liu
CURSO	2º ASIR

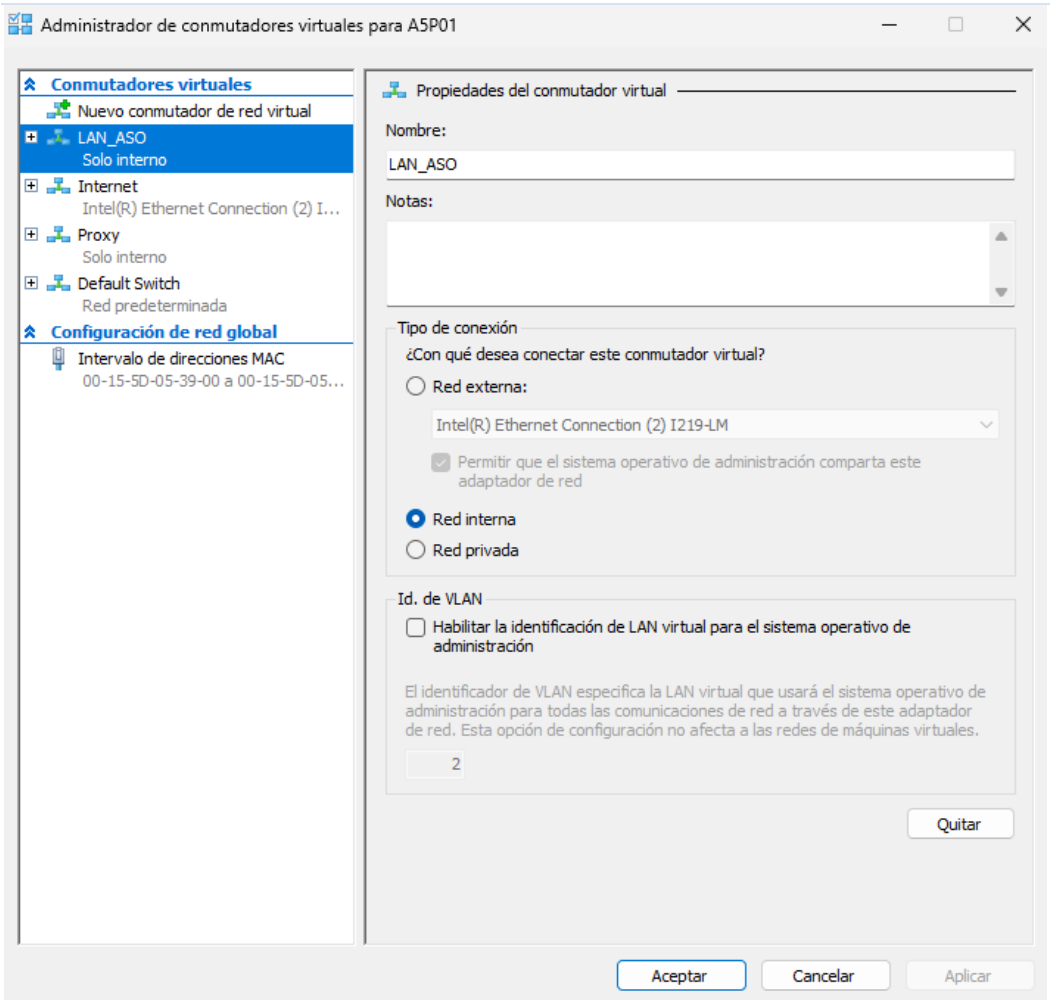
Escenario y Objetivos

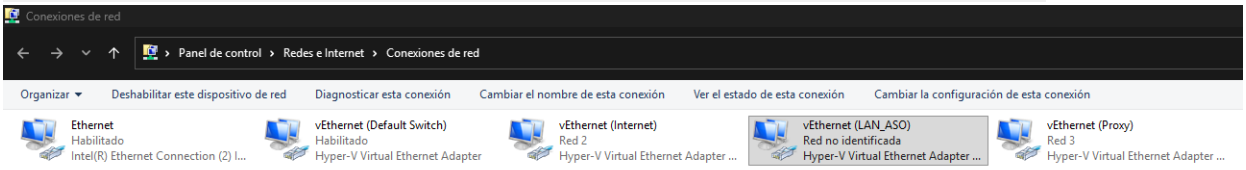
Configuración de una infraestructura de administración remota centralizada para un centro de datos virtualizado. El objetivo es desplegar una red privada aislada (LAN_ASO) en Hyper-V y habilitar el acceso seguro mediante el protocolo SSH tanto a servidores Windows Server 2022 como a Ubuntu Server, garantizando la seguridad en los archivos de configuración de red.

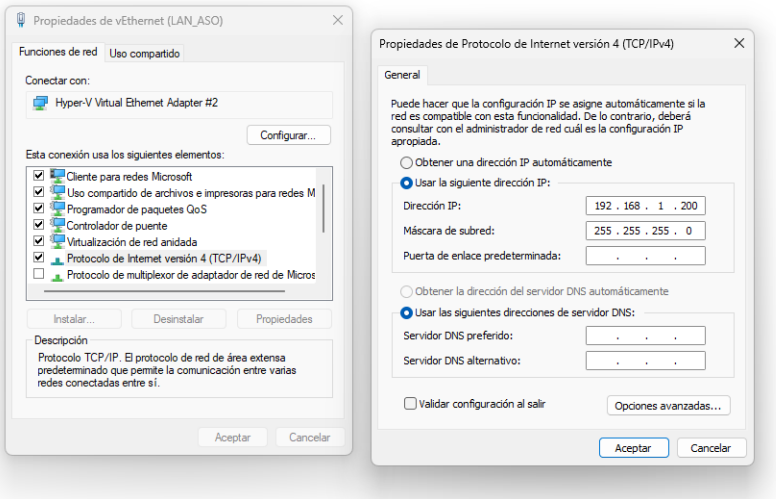
1. Despliegue de Red Privada de Administración (Hyper-V)

Se configuró un conmutador virtual interno (LAN_ASO) en el hipervisor para aislar el tráfico de gestión. Se asignó un direccionamiento estático de clase C (red 192.168.1.0/24), conectando los adaptadores virtuales de los servidores a este segmento.



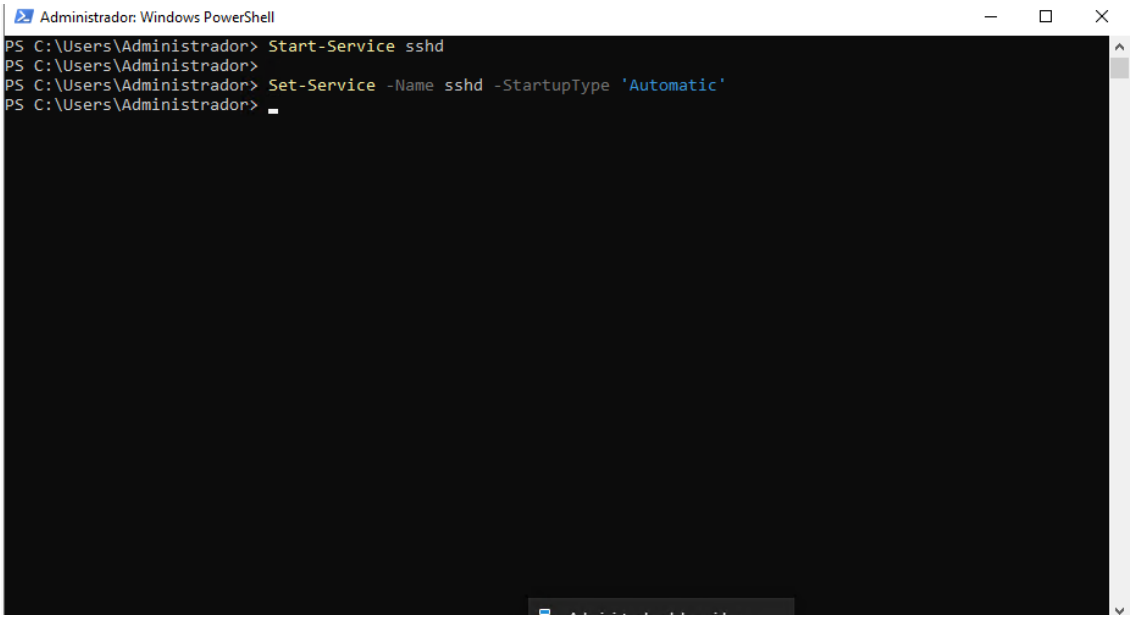

Administrador de conmutadores virtuales para A5P01
Conmutadores virtuales
Nuevo conmutador de red virtual
LAN_ASO
Solo interno
Internet
Intel(R) Ethernet Connection (2) I...
Proxy
Solo interno
Default Switch
Red predeterminada
Configuración de red global
Intervalo de direcciones MAC
00-15-5D-05-39-00 a 00-15-5D-05...
Propiedades del conmutador virtual
Nombre:
LAN_ASO
Notas:
Tipo de conexión
¿Con qué desea conectar este conmutador virtual?
Red externa:
Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-LM
Permitir que el sistema operativo de administración comparta este adaptador de red
Red interna
Red privada
Id. de VLAN
Habilitar la identificación de LAN virtual para el sistema operativo de administración
El identificador de VLAN especifica la LAN virtual que usará el sistema operativo de administración para todas las comunicaciones de red a través de este adaptador de red. Esta opción de configuración no afecta a las redes de máquinas virtuales.
2
Quitar
Aceptar
Cancelar
Aplicar


Conexiones de red
Panel de control › Redes e Internet › Conexiones de red
Organizar
Deshabilitar este dispositivo de red
Diagnosticar esta conexión
Cambiar el nombre de esta conexión
Ver el estado de esta conexión
Cambiar la configuración de esta conexión
Ethernet
Habilitado
Intel(R) Ethernet Connection (2) I...
vEthernet (Default Switch)
Habilitado
Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
vEthernet (Internet)
Red 2
Hyper-V Virtual Ethernet Adapter ...
vEthernet (LAN_ASO)
Red no identificada
Hyper-V Virtual Ethernet Adapter ...
vEthernet (Proxy)
Red 3
Hyper-V Virtual Ethernet Adapter ...


Propiedades de vEthernet (LAN_ASO)
Funciones de red
Uso compartido
Conectar con:
Hyper-V Virtual Ethernet Adapter #2
Configurar...
Esta conexión usa los siguientes elementos:
Cliente para redes Microsoft
Uso compartido de archivos e impresoras para redes M
Programador de paquetes QoS
Controlador de puente
Virtualización de red anidada
Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)
Protocolo de multiplexor de adaptador de red de Micros
Instalar...
Desinstalar
Propiedades
Descripción
Protocolo TCP/IP. El protocolo de red de área extensa predeterminado que permite la comunicación entre varias redes conectadas entre sí.
Aceptar
Cancelar
Propiedades de Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)
General
Puede hacer que la configuración IP se asigne automáticamente si la red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberá consultar con el administrador de red cuál es la configuración IP apropiada.
Obtener una dirección IP automáticamente
Usar la siguiente dirección IP:
Dirección IP:
192 . 168 . 1 . 200
Máscara de subred:
255 . 255 . 255 . 0
Puerta de enlace predeterminada:
Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente
Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:
Servidor DNS preferido:
Servidor DNS alternativo:
Validar configuración al salir
Opciones avanzadas...
Aceptar
Cancelar

2. Configuración de OpenSSH en Windows Server

Para habilitar la administración remota nativa en el entorno Microsoft, se instaló la característica opcional "Servidor OpenSSH". Posteriormente, se automatizó el arranque del servicio a través de PowerShell asegurando que el demonio sshd quede a la escucha de forma persistente.



3. Enrutamiento y Seguridad en Ubuntu Server

Se configuró la interfaz de administración del servidor Linux mediante Netplan para integrarlo en la red privada. Durante el proceso, se detectó una vulnerabilidad de permisos excesivos en el archivo de configuración. Se aplicaron políticas de seguridad restrictivas (chmod 600) para proteger la topología de red contra lecturas no autorizadas antes de aplicar los cambios.

```
network:
 version: 2
 ethernets:
  eth0:
   dhcp4: true
  eth1:
   addresses:
    - 192.168.1.20/24
```

```
suwer@suwer:~$ sudo netplan apply

** (configure:8934): WARNING **: 08:47:00.501: Permissions for /etc/netplan/50-cloud-init.yaml are too open. Netplan configurati
on should NOT be accessible by others.

** (process:8932): WARNING **: 08:47:01.109: Permissions for /etc/netplan/50-cloud-init.yaml are too open. Netplan configuratior
 should NOT be accessible by others.

** (process:8932): WARNING **: 08:47:01.434: Permissions for /etc/netplan/50-cloud-init.yaml are too open. Netplan configuratior
 should NOT be accessible by others.
suwer@suwer:~$
```

Estado: ejecutando

```
suwer@suwer:~$ sudo chmod 600 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
suwer@suwer:~$ sudo netplan apply
suwer@suwer:~$
```

```
suwer@suwer:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:15:5d:05:39:19 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx00155d053919
    inet 172.20.26.83/20 metric 100 brd 172.20.31.255 scope global dynamic eth0
       valid_lft 86388sec preferred_lft 86388sec
    inet6 fe80::215:5dff:fe05:3919/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:15:5d:05:39:1c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx00155d05391c
    inet 192.168.1.20/24 brd 192.168.1.255 scope global eth1
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::215:5dff:fe05:391c/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
suwer@suwer:~$ _
```

4. Validación de Conectividad SSH

Desde la máquina anfitriona (equipo de administración), se verificó el acceso bidireccional abriendo túneles SSH exitosos tanto hacia el servidor Windows (administrador@192.168.1.10) como hacia el servidor Ubuntu (suwer@192.168.1.20), validando la operatividad completa del entorno.

